كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales D'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

Épreuve d'Analyse Mathématique
Session normale -Semestre 1-
LEF SG GA-2023-2024
Durée: 1h

Nom & prénom: ....

Code Apogée: ☐☐☐☐☐☐☐☐

N° d'examen: ☐☐☐

Exercice 1: 1) Donner le domaine de définition des fonctions suivantes: $f(x) = xe^{-\sqrt{x}}$, $g(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ et $h(x) = e^{-\sqrt{x^2-1}}$:

2) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$, $\lim\limits_{x \to 0^+} g(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} h(x)$.

Exercice 2: 1) Soit f la fonction définie par: $f(x) = x - \frac{x^2}{2} - \ln(1+x)$. Calculer les dérivées f' et f'' puis déterminer le(s) point(s) critique(s) de f et leur(s) nature(s).

2) Déduire que $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x)$ $\forall x \in [0, +\infty[$.

Exercice 3: Soit f la fonction définie par: $f(x, y) = e^{x^2 y}$. Donner le domaine de définition de f, calculer ses dérivées partielles premières et secondes.

Exercice 4: On considère la fonction $f(x,y) = 2x^2 - 8xy^2 - \frac{16}{3}y^3 + 8y^2 - 8$. Calculer les dérivées partielles premières et secondes de f puis déterminer le(s) point(s) critique(s) de f et identifier leur(s) nature(s).